

Manual do Projeto

O que cada arquivo executa, organizado exatamente como a árvore de pastas do repositório. Nome do arquivo linka direto pro código no GitHub. Comandos de execução e teste no final.

ÍNDICE

01	Raiz do projeto	05	app/infrastructure/
02	app/	06	migrations/
03	app/domain/	07	tests/
04	app/application/	08	Comandos

COMO USAR

Cada seção abaixo é uma pasta real do projeto. Dentro dela, cada linha é um arquivo com uma frase dizendo o que ele executa — não o que ele é. Clique no nome do arquivo pra abrir o código correspondente no GitHub.

/ (raiz)

Configuração de ambiente, orquestração e documentação — nada de regra de negócio aqui.

README.md	Documentação principal: arquitetura, decisões técnicas, como rodar e como testar.
Dockerfile	Builda a imagem usada pelos serviços <code>app</code> e <code>consumer</code> no compose.
docker-compose.yml	Orquestra mysql, redis, kafka, app e consumer; roda <code>alembic upgrade head</code> antes de subir a API.
requirements.txt	Lista as dependências Python fixadas: FastAPI, SQLAlchemy, kafka-python, redis, pytest e afins.
pytest.ini	Define <code>testpaths</code> , cobertura mínima (70%) e os markers <code>unit</code> / <code>integration</code> .
alembic.ini	Aponta o Alembic pra pasta <code>migrations/</code> e pro banco definido em <code>DATABASE_URL</code> .
.env.example	Modelo das variáveis de ambiente: URLs de MySQL/Kafka/Redis, tópicos, TTL de cache.
consumer.py	Processo worker: consome <code>requests.created</code> , aplica a regra de negócio, trata falha com retry e DLQ.
architecture.pdf / .drawio	Diagrama do fluxo ponta a ponta (o <code>.pdf</code> é o exportado pra leitura; o <code>.drawio</code> é o fonte editável).
architecture-layers.pdf / .drawio	Diagrama das camadas — domínio, aplicação, infraestrutura (hexagonal).
.github/workflows/ci.yml	Pipeline de CI: roda os testes com cobertura, depois builda a imagem Docker (só se os testes passarem).

app/

Ponto de entrada da aplicação e a composição de tudo que ela depende.

main.py	Cria a instância FastAPI, registra o middleware de correlation ID, inclui as rotas, expõe <code>/health</code> e <code>/health/ready</code> , e o handler genérico de erro 500.
composition.py	Composition root: cria a engine do MySQL e o cliente Redis, e monta as factories que o FastAPI injeta via <code>Depends</code> — liga cada use case ao seu repositório/publisher/cache reais.

app/domain/

Regra de negócio pura. Nada aqui importa FastAPI, SQLAlchemy, Kafka ou Redis.

entities.py	Define a entidade <code>Request</code> (dataclass): id, customer_id, value, status, timestamps.
enums.py	Define <code>RequestStatus</code> : PENDING, APPROVED, MANUAL_REVIEW, FAILED.
services.py	Executa <code>decide_status()</code> — a regra de negócio pura (≤1000 aprova, >1000 vai pra revisão manual).

app/application/

Orquestra o domínio contra interfaces (portas) — nunca contra tecnologia concreta.

ports.py	Define os contratos (Protocol): <code>RequestRepository</code> , <code>EventPublisher</code> , <code>CachePort</code> .
use_cases/create_request.py	Executa <code>CreateRequestUseCase</code> : cria a solicitação, persiste, publica o evento no Kafka.
use_cases/get_request.py	Executa <code>GetRequestUseCase</code> : consulta com cache-aside — Redis, miss vai no MySQL, popula o cache.
use_cases/process_request.py	Executa <code>ProcessRequestUseCase</code> : aplica <code>decide_status</code> , atualiza o status, invalida o cache — contém a guarda de idempotência.

app/infrastructure/

Implementa as portas com tecnologia real e hospeda os adapters de entrada (HTTP e Kafka).

config.py	Define <code>Settings</code> (pydantic-settings): variáveis de ambiente tipadas — <code>database_url</code> obrigatório, sem default.
logging.py	Configura o formatter de log em JSON e o <code>ContextVar</code> que carrega o <code>correlation_id</code> .
http/router.py	Define as rotas <code>POST /requests</code> e <code>GET /requests/{id}</code> .
http/schemas.py	Define os schemas Pydantic de entrada/saída e as validações (<code>value > 0</code> , <code>customer_id</code> não vazio).
http/middleware.py	Executa <code>CorrelationIdMiddleware</code> : gera ou propaga o header <code>X-Correlation-Id</code> .
http/rate_limit.py	Executa <code>check_rate_limit</code> : dependency do FastAPI, faz INCR+EXPIRE atômico no Redis.
persistence/models.py	Define o modelo SQLAlchemy da tabela <code>requests</code> .
persistence/repository.py	Executa <code>SQLAlchemyRequestRepository</code> — implementa <code>RequestRepository</code> contra o MySQL.
messaging/producer.py	Executa <code>KafkaEventPublisher</code> — implementa <code>EventPublisher</code> , publica no Kafka.
cache/redis_cache.py	Executa <code>RedisCache</code> — implementa <code>CachePort</code> sobre o cliente Redis.
cache/keys.py	Executa <code>request_cache_key()</code> — monta a chave <code>request:{id}</code> usada em todo lugar que toca o cache.

migrations/

Alembic — versionamento do schema do MySQL.

env.py	Configura o ambiente do Alembic — de onde ele lê <code>DATABASE_URL</code> e os metadados dos models.
script.py.mako	Template usado quando uma nova migration é gerada (<code>alembic revision</code>).
versions/0001_create_requests.py	Executa a criação da tabela <code>requests</code> — a única migration do projeto até agora.

tests/

Suíte completa — não depende de Docker, MySQL, Kafka ou Redis reais.

conftest.py	Fixture <code>sqlite_session</code> — banco SQLite em memória compartilhado entre conexões via <code>StaticPool</code> .
fakes.py	<code>FakeRepo</code> , <code>FakePublisher</code> , <code>FakeCache</code> — duplêis em memória usados nos testes unitários.
unit/test_domain.py	Testa <code>decide_status</code> isoladamente.
unit/test_use_cases.py	Testa os 3 use cases contra os fakes, sem infraestrutura real.
unit/test_rate_limit.py	Testa <code>check_rate_limit</code> com um Redis mockado — garante o uso do pipeline transacional.
unit/test_consumer.py	Testa o laço do consumer com Kafka e banco mockados — commit de offset, DLQ, retry.
integration/test_repository.py	Testa <code>SQLAlchemyRequestRepository</code> contra SQLite real.
integration/test_e2e.py	Testa a API via <code>TestClient</code> fim a fim — POST/GET, validação, 404.
integration/test_consumer_flow.py	Testa o consumer real (não mockado) contra SQLite + duplêis de Kafka/Redis.

Comandos

O que cada comando executa, na ordem em que você provavelmente vai usá-los.

Sem Docker — só os testes automatizados

```
$ python -m pip install -r requirements.txt
```

Instala as dependências do `requirements.txt` no Python ativo (3.10+). Usa `python -m pip` em vez de só `pip` porque, no Windows, a pasta `Scripts` (onde fica `pip.exe`) nem sempre está no PATH — passando pelo `python`, isso deixa de importar.

```
$ python -m pytest
```

Roda toda a suíte (unitários + integração) com o relatório de cobertura definido em `pytest.ini`. Usa SQLite em memória e os duplêis de `tests/fakes.py` — não depende de MySQL, Kafka ou Redis reais.

```
$ python -m pytest -m unit
```

Roda só os testes marcados `unit` — domínio e use cases, sem nenhuma infraestrutura simulada.

```
$ python -m pytest -m integration
```

Roda só os testes marcados `integration` — repositório contra SQLite real, API via `TestClient`, consumer contra fakes.

```
$ python -m pytest --no-cov
```

Roda a suíte sem calcular cobertura — mais rápido pra iteração local. Precisa ser `--no-cov`, não `-p no:cov`: como o `pytest.ini` já injeta `--cov=app` via `addopts`, desativar o plugin com `-p no:cov` deixa esse argumento órfão e o pytest recusa a rodar.

Com Docker — stack completo

```
$ cp .env.example .env
```

Copia o modelo de variáveis de ambiente pro arquivo que o compose e a aplicação de fato leem.

```
$ docker compose up --build
```

Builda a imagem e sobe mysql, redis e kafka; assim que cada um fica saudável, sobe `app` (que roda `alembic upgrade head` e depois `uvicorn`) e `consumer` (`python consumer.py`). Kafka pode levar ~2 min pra ficar healthy — é normal ver `app` / `consumer` reiniciando até lá.

```
$ docker compose ps
```

Mostra o status de cada serviço — confirma que todos chegaram em `healthy` / `Up` antes de testar.

```
$ docker compose logs -f consumer
```

Acompanha em tempo real o consumer processando mensagens — útil pra mostrar o processamento assíncrono acontecendo.

```
$ docker compose down
```

Para e remove os containers da stack ao final.

Verificando e exercitando a API (PowerShell)

No PowerShell, curl é apelido de Invoke-WebRequest — não aceita -H/-d como o curl de verdade e ainda pede confirmação de segurança antes de exibir a resposta. Os comandos abaixo usam Invoke-RestMethod, que evita os dois problemas.

```
$ Invoke-RestMethod http://localhost:8000/health/ready
```

Confirma que a API está de pé e que MySQL e Redis estão acessíveis a partir dela. Retorna `status: ready`.

```
$ $body = @{ customer_id = "123"; value = 1500.00 } | ConvertTo-Json
$created = Invoke-RestMethod -Uri http://localhost:8000/requests -Method Post -Body $body -ContentType "application/json"
$created
```

Cria uma solicitação — persiste `PENDING` no MySQL e publica o evento no Kafka. `$created` guarda a resposta inteira, `201` com o ID gerado em `$created.id`.

```
$ Start-Sleep -Seconds 2
Invoke-RestMethod "http://localhost:8000/requests/${$created.id}"
```

Consulta a mesma solicitação usando o ID que já está em `$created.id` — sem precisar copiar/colar UUID na mão. Chamado logo após o POST ainda pode mostrar `PENDING`; ~2s depois já mostra `MANUAL_REVIEW` ou `APPROVED`, porque o consumer processou entre as duas chamadas.

```
$ start http://localhost:8000/docs
```

Abre o Swagger gerado pelo FastAPI no navegador padrão — interface visual pra testar os seus endpoints sem escrever comando nenhum. Colar a URL direto no PowerShell não funciona: ele tenta rodar a URL como comando, não abrir no navegador.